

信号与系统

第二讲

谷源涛

清华大学电子工程系

2024 年春季学期



提纲

2024 春

信号与系统

第二讲

谷源涛

提纲

1.5 信号的分解

直流分量与交流分量

偶分量与奇分量

脉冲分量和阶跃分量

实部分量与虚部分量

正交函数分解

1.6 系统模型及其分类

系统模型的表示方法

系统模型分类

1.7 线性时不变系统

叠加性与齐次性

时不变性

微分特性

因果性

1.8 LTI 系统分析方法、本课程概貌

课程小结

致谢和声明

1.5 信号的分解

直流分量与交流分量

偶分量与奇分量

脉冲分量和阶跃分量

实部分量与虚部分量

正交函数分解

1.6 系统模型及其分类

系统模型的表示方法

系统模型分类

1.7 线性时不变系统

叠加性与齐次性

时不变性

微分特性

因果性

1.8 LTI 系统分析方法、本课程概貌



提纲

2024 春

信号与系统

第二讲

谷源涛

提纲

1.5 信号的分解

直流分量与交流分量

偶分量与奇分量

脉冲分量和阶跃分量

实部分量与虚部分量

正交函数分解

1.6 系统模型及其分类

系统模型的表示方法

系统模型分类

1.7 线性时不变系统

叠加性与齐次性

时不变性

微分特性

因果性

1.8 LTI 系统分析方法、本课程概貌

课程小结

致谢和声明

1.5 信号的分解

直流分量与交流分量

偶分量与奇分量

脉冲分量和阶跃分量

实部分量与虚部分量

正交函数分解

1.6 系统模型及其分类

系统模型的表示方法

系统模型分类

1.7 线性时不变系统

叠加性与齐次性

时不变性

微分特性

因果性

1.8 LTI 系统分析方法、本课程概貌



信号的分解

2024 春

信号与系统

第二讲

谷源涛

提纲

1.5 信号的分解

直流分量与交流分量

偶分量与奇分量

脉冲分量和阶跃分量

实部分量与虚部分量

正交函数分解

1.6 系统模型及其分类

系统模型的表示方法

系统模型的分类

1.7 线性时不变系统

叠加性与齐次性

时不变性

微分特性

因果性

1.8 LTI 系统分析方法、本课程概貌

课程小结

致谢和声明

定义

- ▶ 将信号分解为简单的基本信号之和

$$f(t) = \sum_{f_i(t) \in \mathcal{S}} \alpha_i f_i(t)$$

意义

- ▶ 加深理解
- ▶ 以线性系统为研究对象时，可简化分析和处理

分解方式

- ▶ 直流分量与交流分量
- ▶ 偶分量与奇分量
- ▶ 脉冲分量
- ▶ 实部分量与虚部分量
- ▶ 正交函数分量
- ▶ 其他



提纲

2024 春

信号与系统

第二讲

谷源涛

提纲

1.5 信号的分解

直流分量与交流分量

偶分量与奇分量

脉冲分量和阶跃分量

实部分量与虚部分量

正交函数分解

1.6 系统模型及其分类

系统模型的表示方法

系统模型分类

1.7 线性时不变系统

叠加性与齐次性

时不变性

微分特性

因果性

1.8 LTI 系统分析方法、本课程概貌

课程小结

致谢和声明

1.5 信号的分解

直流分量与交流分量

偶分量与奇分量

脉冲分量和阶跃分量

实部分量与虚部分量

正交函数分解

1.6 系统模型及其分类

系统模型的表示方法

系统模型分类

1.7 线性时不变系统

叠加性与齐次性

时不变性

微分特性

因果性

1.8 LTI 系统分析方法、本课程概貌



直流分量与交流分量

2024 春

信号与系统

第二讲

谷源涛

提纲

1.5 信号的分解

直流分量与交流分量

偶分量与奇分量

脉冲分量和阶跃分量

实部分量与虚部分量

正交函数分解

1.6 系统模型及其分类

系统模型的表示方法

系统模型的分类

1.7 线性时不变系统

叠加性与齐次性

时不变性

微分特性

因果性

1.8 LTI 系统分析方法、本课程概貌

课程小结

致谢和声明

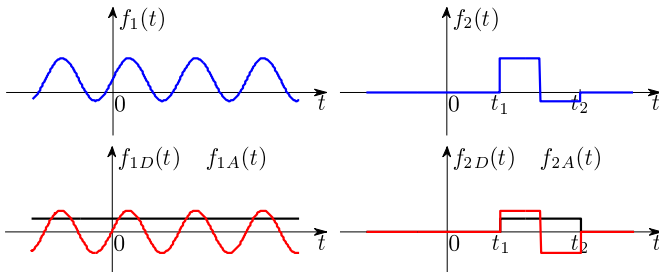
定义

$$f(t) = f_D + f_A(t)$$

其中

$$f_D = \frac{1}{t_2 - t_1} \int_{t_1}^{t_2} f(t) dt \quad \int_{t_1}^{t_2} f_A(t) dt = 0$$

例





提纲

2024 春

信号与系统

第二讲

谷源涛

提纲

1.5 信号的分解

直流分量与交流分量

偶分量与奇分量

脉冲分量和阶跃分量

实部分量与虚部分量

正交函数分解

1.6 系统模型及其分类

系统模型的表示方法

系统模型分类

1.7 线性时不变系统

叠加性与齐次性

时不变性

微分特性

因果性

1.8 LTI 系统分析方法、本课程概貌

课程小结

致谢和声明

1.5 信号的分解

直流分量与交流分量

偶分量与奇分量

脉冲分量和阶跃分量

实部分量与虚部分量

正交函数分解

1.6 系统模型及其分类

系统模型的表示方法

系统模型分类

1.7 线性时不变系统

叠加性与齐次性

时不变性

微分特性

因果性

1.8 LTI 系统分析方法、本课程概貌



偶分量与奇分量

2024 春

信号与系统

第二讲

谷源涛

提纲

1.5 信号的分解

直流分量与交流分量

偶分量与奇分量

脉冲分量和阶跃分量

实部分量与虚部分量

正交函数分解

1.6 系统模型及其分类

系统模型的表示方法

系统模型的分类

1.7 线性时不变系统

叠加性与齐次性

时不变性

微分特性

因果性

1.8 LTI 系统分析方法、本课程概貌

课程小结

致谢和声明

定义

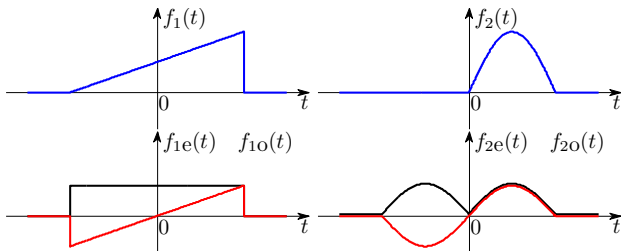
$$f(t) = f_e(t) + f_o(t)$$

其中

$$f_e(t) = \frac{1}{2} [f(t) + f(-t)]$$

$$f_o(t) = \frac{1}{2} [f(t) - f(-t)]$$

例





提纲

2024 春

信号与系统

第二讲

谷源涛

提纲

1.5 信号的分解

直流分量与交流分量

偶分量与奇分量

脉冲分量和阶跃分量

实部分量与虚部分量

正交函数分解

1.6 系统模型及其分类

系统模型的表示方法

系统模型分类

1.7 线性时不变系统

叠加性与齐次性

时不变性

微分特性

因果性

1.8 LTI 系统分析方法、本课程概貌

课程小结

致谢和声明

1.5 信号的分解

直流分量与交流分量

偶分量与奇分量

脉冲分量和阶跃分量

实部分量与虚部分量

正交函数分解

1.6 系统模型及其分类

系统模型的表示方法

系统模型分类

1.7 线性时不变系统

叠加性与齐次性

时不变性

微分特性

因果性

1.8 LTI 系统分析方法、本课程概貌



脉冲分量

2024 春

信号与系统

第二讲

谷源涛

提纲

1.5 信号的分解

直流分量与交流分量

偶分量与奇分量

脉冲分量和阶跃分量

实部分量与虚部分量

正交函数分解

1.6 系统模型及其分类

系统模型的表示方法

系统模型分类

1.7 线性时不变系统

叠加性与齐次性

时不变性

微分特性

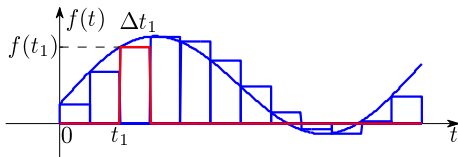
因果性

1.8 LTI 系统分析方法、本课程概貌

课程小结

致谢和声明

定义



$$\begin{aligned}
 f(t) &= \lim_{\Delta t_1 \rightarrow 0} \sum_{\substack{n=-\infty \\ t_1=n\Delta t_1}}^{\infty} f(t_1) \frac{u(t-t_1) - u(t-t_1-\Delta t_1)}{\Delta t_1} \Delta t_1 \\
 &= \int_{-\infty}^{\infty} f(t_1) \delta(t-t_1) dt_1
 \end{aligned}$$

冲激函数的性质（筛选特性和偶函数性质）

$$f(t_0) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) \delta(t-t_0) dt = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) \delta(t_0-t) dt$$



阶跃分量

2024 春

信号与系统

第二讲

谷源涛

提纲

1.5 信号的分解

直流分量与交流分量

偶分量与奇分量

脉冲分量和阶跃分量

实部分量与虚部分量

正交函数分解

1.6 系统模型及其分类

系统模型表示方法

系统模型分类

1.7 线性时不变系统

叠加性与齐次性

时不变性

微分特性

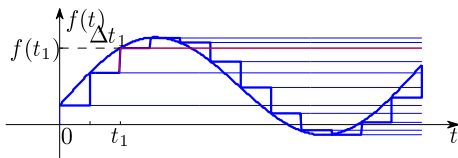
因果性

1.8 LTI 系统分析方法、本课程概貌

课程小结

致谢和声明

定义



$$\begin{aligned}
 f(t) &= f(0)u(t) + \lim_{\Delta t_1 \rightarrow 0} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{f(t_1) - f(t_1 - \Delta t_1)}{\Delta t_1} u(t - t_1) \Delta t_1 \\
 &= f(0)u(t) + \int_0^{\infty} f'(t_1)u(t - t_1)dt_1 \\
 &= f(0)u(t) + \int_0^t f'(t_1)dt_1 \\
 &= f(0) + [f(t) - f(0)] \\
 &= f(t)
 \end{aligned}$$



提纲

2024 春

信号与系统

第二讲

谷源涛

提纲

1.5 信号的分解

直流分量与交流分量

偶分量与奇分量

脉冲分量和阶跃分量

实部分量与虚部分量

正交函数分解

1.6 系统模型及其分类

系统模型的表示方法

系统模型分类

1.7 线性时不变系统

叠加性与齐次性

时不变性

微分特性

因果性

1.8 LTI 系统分析方法、本课程概貌

课程小结

致谢和声明

1.5 信号的分解

直流分量与交流分量

偶分量与奇分量

脉冲分量和阶跃分量

实部分量与虚部分量

正交函数分解

1.6 系统模型及其分类

系统模型的表示方法

系统模型分类

1.7 线性时不变系统

叠加性与齐次性

时不变性

微分特性

因果性

1.8 LTI 系统分析方法、本课程概貌



实部分量与虚部分量

2024 春

信号与系统

第二讲

谷源涛

提纲

1.5 信号的分解

直流分量与交流分量

偶分量与奇分量

脉冲分量和阶跃分量

实部分量与虚部分量

正交函数分解

1.6 系统模型及其分类

系统模型的表示方法

系统模型的分类

1.7 线性时不变系统

叠加性与齐次性

时不变性

微分特性

因果性

1.8 LTI 系统分析方法、本课程概貌

课程小结

致谢和声明

定义

$$f(t) = f_r(t) + j f_i(t)$$

其中

$$f_r(t) = \frac{1}{2} [f(t) + f^*(t)]$$

$$j f_i(t) = \frac{1}{2} [f(t) - f^*(t)]$$

意义

“物理信号是实函数”，人为构成复函数后分析更方便



提纲

2024 春

信号与系统

第二讲

谷源涛

提纲

1.5 信号的分解

直流分量与交流分量

偶分量与奇分量

脉冲分量和阶跃分量

实部分量与虚部分量

正交函数分解

1.6 系统模型及其分类

系统模型的表示方法

系统模型分类

1.7 线性时不变系统

叠加性与齐次性

时不变性

微分特性

因果性

1.8 LTI 系统分析方法、本课程概貌

课程小结

致谢和声明

1.5 信号的分解

直流分量与交流分量

偶分量与奇分量

脉冲分量和阶跃分量

实部分量与虚部分量

正交函数分解

1.6 系统模型及其分类

系统模型的表示方法

系统模型分类

1.7 线性时不变系统

叠加性与齐次性

时不变性

微分特性

因果性

1.8 LTI 系统分析方法、本课程概貌



正交函数分解

2024 春

信号与系统

第二讲

谷源涛

提纲

1.5 信号的分解

直流分量与交流分量

偶分量与奇分量

脉冲分量和阶跃分量

实部分量与虚部分量

正交函数分解

1.6 系统模型及其分类

系统模型的表示方法

系统模型的分类

1.7 线性时不变系统

叠加性与齐次性

时不变性

微分特性

因果性

1.8 LTI 系统分析方法、本课程概貌

课程小结

致谢和声明

定义

$$f(t) = \sum_{f_i(t) \in S} \alpha_i f_i(t) \quad \text{其中} \quad \langle f_i(t), f_j(t) \rangle = 0, \quad \forall i \neq j$$

内积 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 满足

$$\langle f_i, f_j \rangle = \langle f_j, f_i \rangle^*$$

$$\langle \alpha f_i, f_j \rangle = \alpha \langle f_i, f_j \rangle$$

$$\langle f_i + f_j, f_k \rangle = \langle f_i, f_k \rangle + \langle f_j, f_k \rangle$$

$$\langle f_i, f_i \rangle > 0 \text{ if } f_i \neq 0, \text{ and } \langle f_i, f_i \rangle = 0 \text{ iff } f_i = 0$$

意义

各个组成分量相互正交，（对线性系统）可独立分析处理



正交函数分解

2024 春

信号与系统

第二讲

谷源涛

提纲

1.5 信号的分解

直流分量与交流分量

偶分量与奇分量

脉冲分量和阶跃分量

实部分量与虚部分量

正交函数分解

1.6 系统模型及其分类

系统模型的表示方法

系统模型分类

1.7 线性时不变系统

叠加性与齐次性

时不变性

微分特性

因果性

1.8 LTI 系统分析方法、本课程概貌

课程小结

致谢和声明

傅里叶级数展开

$$f(t) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} [a_n \cos(n\omega_1 t) + b_n \sin(n\omega_1 t)]$$

其中

$$a_0 = \frac{1}{T_1} \int_{t_0}^{t_0+T_1} f(t) dt$$

$$a_n = \frac{2}{T_1} \int_{t_0}^{t_0+T_1} f(t) \cos(n\omega_1 t) dt$$

$$b_n = \frac{2}{T_1} \int_{t_0}^{t_0+T_1} f(t) \sin(n\omega_1 t) dt$$

本课程主要内容

第三、五章 傅里叶变换及其应用 第六章 信号的矢量空间分析



提纲

2024 春

信号与系统

第二讲

谷源涛

提纲

1.5 信号的分解

直流分量与交流分量

偶分量与奇分量

脉冲分量和阶跃分量

实部分量与虚部分量

正交函数分解

1.6 系统模型及其分类

系统模型的表示方法

系统模型分类

1.7 线性时不变系统

叠加性与齐次性

时不变性

微分特性

因果性

1.8 LTI 系统分析方法、本课程概貌

课程小结

致谢和声明

1.5 信号的分解

直流分量与交流分量

偶分量与奇分量

脉冲分量和阶跃分量

实部分量与虚部分量

正交函数分解

1.6 系统模型及其分类

系统模型的表示方法

系统模型分类

1.7 线性时不变系统

叠加性与齐次性

时不变性

微分特性

因果性

1.8 LTI 系统分析方法、本课程概貌



提纲

2024 春

信号与系统

第二讲

谷源涛

提纲

1.5 信号的分解

直流分量与交流分量

偶分量与奇分量

脉冲分量和阶跃分量

实部分量与虚部分量

正交函数分解

1.6 系统模型及其分类

系统模型的表示方法

系统模型分类

1.7 线性时不变系统

叠加性与齐次性

时不变性

微分特性

因果性

1.8 LTI 系统分析方法、本课程概貌

课程小结

致谢和声明

1.5 信号的分解

直流分量与交流分量

偶分量与奇分量

脉冲分量和阶跃分量

实部分量与虚部分量

正交函数分解

1.6 系统模型及其分类

系统模型的表示方法

系统模型分类

1.7 线性时不变系统

叠加性与齐次性

时不变性

微分特性

因果性

1.8 LTI 系统分析方法、本课程概貌



系统模型

2024 春

信号与系统

第二讲

谷源涛

提纲

1.5 信号的分解

直流分量与交流分量

偶分量与奇分量

脉冲分量和阶跃分量

实部分量与虚部分量

正交函数分解

1.6 系统模型及其分类

系统模型的表示方法

系统模型分类

1.7 线性时不变系统

叠加性与齐次性

时不变性

微分特性

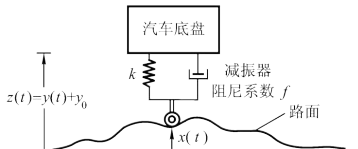
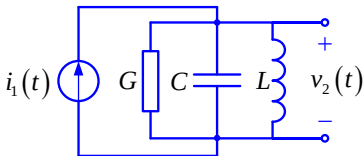
因果性

1.8 LTI 系统分析方法、本课程概貌

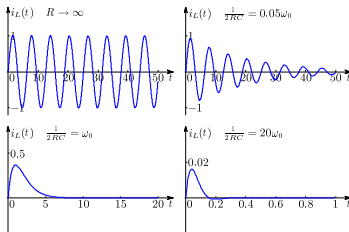
课程小结

致谢和声明

不同的系统和输入输出



相同的表现





系统模型的表示方法

2024 春

信号与系统

第二讲

谷源涛

提纲

1.5 信号的分解

直流分量与交流分量

偶分量与奇分量

脉冲分量和阶跃分量

实部分量与虚部分量

正交函数分解

1.6 系统模型及其分类

系统模型的表示方法

系统模型的分类

1.7 线性时不变系统

叠加性与齐次性

时不变性

微分特性

因果性

1.8 LTI 系统分析方法、本课程概貌

课程小结

致谢和声明

系统模型定义

- ▶ 系统物理特性的数学抽象



描述方法

- ▶ 图形符号表示
- ▶ 数学公式表示
- ▶ 方框图表示



图形符号表示

2024 春

信号与系统

第二讲

谷源涛

提纲

1.5 信号的分解

直流分量与交流分量

偶分量与奇分量

脉冲分量和阶跃分量

实部分量与虚部分量

正交函数分解

1.6 系统模型及其分类

系统模型的表示方法

系统模型的分类

1.7 线性时不变系统

叠加性与齐次性

时不变性

微分特性

因果性

1.8 LTI 系统分析方法、本课程概貌

课程小结

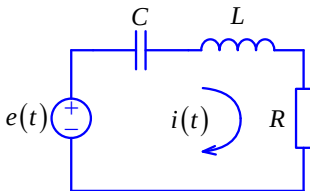
致谢和声明

建立电路模型的依据

► 拓扑约束

► 元件约束

RLC 串联回路





数学公式表示

2024 春

信号与系统

第二讲

谷源涛

提纲

1.5 信号的分解

直流分量与交流分量

偶分量与奇分量

脉冲分量和阶跃分量

实部分量与虚部分量

正交函数分解

1.6 系统模型及其分类

系统模型的表示方法

系统模型的分类

1.7 线性时不变系统

叠加性与齐次性

时不变性

微分特性

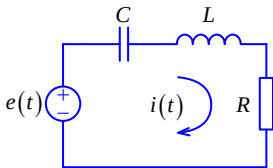
因果性

1.8 LTI 系统分析方法、本课程概貌

课程小结

致谢和声明

RLC 串联回路



$$i(t) = C \frac{dv_C(t)}{dt}$$

$$v_L(t) = L \frac{di(t)}{dt}$$

$$v_R(t) = Ri(t)$$

$$e(t) = v_C(t) + v_L(t) + v_R(t)$$

输入-输出描述（一元 n 阶方程）

$$LC \frac{d^2 i(t)}{dt^2} + RC \frac{di(t)}{dt} + i(t) = C \frac{de(t)}{dt}$$

状态方程描述法（ n 元一阶方程组）

$$\frac{d}{dt} \begin{bmatrix} v_C(t) \\ i(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{C} \\ -\frac{1}{L} & -\frac{R}{L} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_C(t) \\ i(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{L} \end{bmatrix} e(t)$$



方框图表示

2024 春

信号与系统

第二讲

谷源涛

提纲

1.5 信号的分解

直流分量与交流分量

偶分量与奇分量

脉冲分量和阶跃分量

实部分量与虚部分量

正交函数分解

1.6 系统模型及其分类

系统模型的表示方法

系统模型分类

1.7 线性时不变系统

叠加性与齐次性

时不变性

微分特性

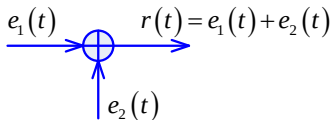
因果性

1.8 LTI 系统分析方法、本课程概貌

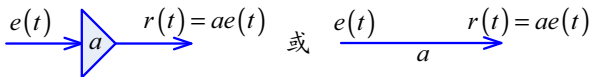
课程小结

致谢和声明

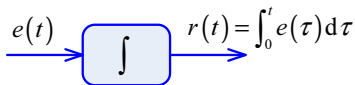
相加



倍乘



积分





方框图表示

2024 春

信号与系统

第二讲

谷源涛

提纲

1.5 信号的分解

直流分量与交流分量

偶分量与奇分量

脉冲分量和阶跃分量

实部分量与虚部分量

正交函数分解

1.6 系统模型及其分类

系统模型表示方法

系统模型分类

1.7 线性时不变系统

叠加性与齐次性

时不变性

微分特性

因果性

1.8 LTI 系统分析方法、本课程概貌

课程小结

致谢和声明

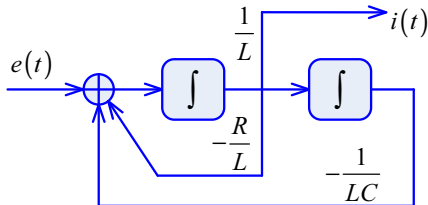
绘制前述 RLC 串联回路的方框图

$$LC \frac{d^2 i(t)}{dt^2} + RC \frac{di(t)}{dt} + i(t) = C \frac{de(t)}{dt}$$

解一：写成积分式后变形

$$L \frac{di(t)}{dt} + Ri(t) + \frac{1}{C} \int_0^t i(\tau) d\tau = e(t)$$

$$L \frac{di(t)}{dt} = e(t) - Ri(t) - \frac{1}{C} \int_0^t i(\tau) d\tau$$





方框图表示

2024 春

信号与系统

第二讲

谷源涛

提纲

1.5 信号的分解

直流分量与交流分量

偶分量与奇分量

脉冲分量和阶跃分量

实部分量与虚部分量

正交函数分解

1.6 系统模型及其分类

系统模型的表示方法

系统模型的分类

1.7 线性时不变系统

叠加性与齐次性

时不变性

微分特性

因果性

1.8 LTI 系统分析方法、本课程概貌

课程小结

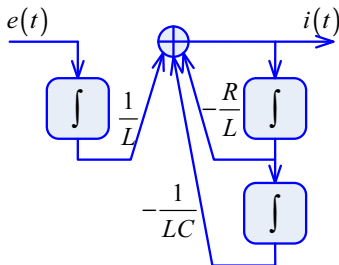
致谢和声明

绘制前述 RLC 串联回路的方框图

$$LC \frac{d^2 i(t)}{dt^2} + RC \frac{di(t)}{dt} + i(t) = C \frac{de(t)}{dt}$$

解二：两侧积分两次后变形

$$i(t) = \frac{1}{L} \int_0^t e(\tau) d\tau - \frac{R}{L} \int_0^t i(\tau) d\tau - \frac{1}{LC} \int_0^t \int_0^\tau i(\theta) d\theta d\tau$$





子系统表示

2024 春

信号与系统

第二讲

谷源涛

提纲

1.5 信号的分解

直流分量与交流分量

偶分量与奇分量

脉冲分量和阶跃分量

实部分量与虚部分量

正交函数分解

1.6 系统模型及其分类

系统模型的表示方法

系统模型的分类

1.7 线性时不变系统

叠加性与齐次性

时不变性

微分特性

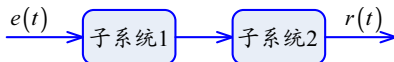
因果性

1.8 LTI 系统分析方法、本课程概貌

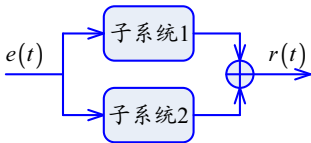
课程小结

致谢和声明

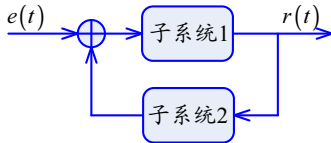
级联（串联）



并联



反馈





系统模型的表示方法

2024 春

信号与系统

第二讲

谷源涛

提纲

1.5 信号的分解

直流分量与交流分量

偶分量与奇分量

脉冲分量和阶跃分量

实部分量与虚部分量

正交函数分解

1.6 系统模型及其分类

系统模型的表示方法

系统模型分类

1.7 线性时不变系统

叠加性与齐次性

时不变性

微分特性

因果性

1.8 LTI 系统分析方法、本课程概貌

课程小结

致谢和声明

注释

- ▶ 系统模型的建立有一定的条件，如工作环境、工作频率等
- ▶ 同一物理系统实体可有不同模型
- ▶ 同一模型可表示不同物理实体，如串、并联对偶、机械与电比拟，以及某些社会现象（经济、生态、人口等）
- ▶ 连续系统用微分方程描述，离散系统用差分方程表示



提纲

2024 春

信号与系统

第二讲

谷源涛

提纲

1.5 信号的分解

直流分量与交流分量

偶分量与奇分量

脉冲分量和阶跃分量

实部分量与虚部分量

正交函数分解

1.6 系统模型及其分类

系统模型的表示方法

系统模型分类

1.7 线性时不变系统

叠加性与齐次性

时不变性

微分特性

因果性

1.8 LTI 系统分析方法、本课程概貌

课程小结

致谢和声明

1.5 信号的分解

直流分量与交流分量

偶分量与奇分量

脉冲分量和阶跃分量

实部分量与虚部分量

正交函数分解

1.6 系统模型及其分类

系统模型的表示方法

系统模型分类

1.7 线性时不变系统

叠加性与齐次性

时不变性

微分特性

因果性

1.8 LTI 系统分析方法、本课程概貌



系统模型的分类

2024 春

信号与系统

第二讲

谷源涛

提纲

1.5 信号的分解

直流分量与交流分量

偶分量与奇分量

脉冲分量和阶跃分量

实部分量与虚部分量

正交函数分解

1.6 系统模型及其分类

系统模型的表示方法

系统模型的分类

1.7 线性时不变系统

叠加性与齐次性

时不变性

微分特性

因果性

1.8 LTI 系统分析方法、本课程概貌

课程小结

致谢和声明

主要类别

- ▶ 线性系统与非线性系统
- ▶ 时变系统与时不变系统
- ▶ 因果系统与非因果系统
- ▶ 稳定系统与不稳定系统
- ▶ 连续时间系统与离散时间系统
- ▶ 动态系统与即时系统
- ▶ 可逆系统与不可逆系统
- ▶ 集总参数系统与分布参数系统



动态系统 (Dynamic systems)

2024 春

信号与系统

第二讲

谷源涛

提纲

1.5 信号的分解

直流分量与交流分量

偶分量与奇分量

脉冲分量和阶跃分量

实部分量与虚部分量

正交函数分解

1.6 系统模型及其分类

系统模型表示方法

系统模型分类

1.7 线性时不变系统

叠加性与齐次性

时不变性

微分特性

因果性

1.8 LTI 系统分析方法、本课程概貌

课程小结

致谢和声明

定义

- ▶ 系统状态随时间而变化的系统，也称动力（学）系统
一般用微分方程描述 $\frac{d}{dt}\mathbf{x}(t) = F(\mathbf{x}(t), t)$

特点

- ▶ 系统的状态变量是时间的函数
- ▶ 系统由其状态变量随时间的变化来描述
- ▶ 状态变量的连续性

发展史

- ▶ H. Poincaré: 天体力学和微分方程定性理论
- ▶ G. D. Birkhoff: 奠定动力学系统理论的基础
- ▶ 现代控制理论的发展将其推广到一般意义下的系统



动态系统

2024 春

信号与系统

第二讲

谷源涛

提纲

1.5 信号的分解

直流分量与交流分量

偶分量与奇分量

脉冲分量和阶跃分量

实部分量与虚部分量

正交函数分解

1.6 系统模型及其分类

系统模型的表示方法

系统模型分类

1.7 线性时不变系统

叠加性与齐次性

时不变性

微分特性

因果性

1.8 LTI 系统分析方法、本课程概貌

课程小结

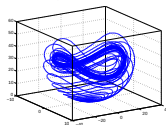
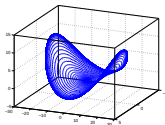
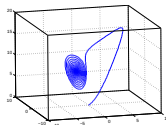
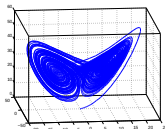
致谢和声明

洛伦兹吸引子 (Lorenz Attractor)

$$\frac{d}{dt}x(t) = \alpha[y(t) - x(t)]$$

$$\frac{d}{dt}y(t) = \beta x(t) - y(t) - x(t)z(t)$$

$$\frac{d}{dt}z(t) = x(t)y(t) - \gamma z(t)$$





可逆系统 (Invertible systems)

2024 春

信号与系统

第二讲

谷源涛

提纲

1.5 信号的分解

直流分量与交流分量

偶分量与奇分量

脉冲分量和阶跃分量

实部分量与虚部分量

正交函数分解

1.6 系统模型及其分类

系统模型的表示方法

系统模型的分类

1.7 线性时不变系统

叠加性与齐次性

时不变性

微分特性

因果性

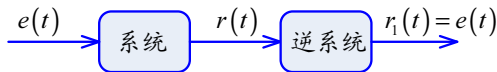
1.8 LTI 系统分析方法、本课程概貌

课程小结

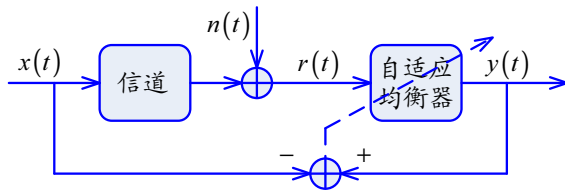
致谢和声明

定义和特点

- ▶ 若系统在不同激励作用下产生不同的响应，则称为可逆系统
- ▶ 每个可逆系统都对应一个“逆系统”，两者级联后的输出信号和输入信号相同



信道均衡





集总参数系统与分布参数系统

2024 春

信号与系统

第二讲

谷源涛

提纲

1.5 信号的分解

直流分量与交流分量

偶分量与奇分量

脉冲分量和阶跃分量

实部分量与虚部分量

正交函数分解

1.6 系统模型及其分类

系统模型的表示方法

系统模型分类

1.7 线性时不变系统

叠加性与齐次性

时不变性

微分特性

因果性

1.8 LTI 系统分析方法、本课程概貌

课程小结

致谢和声明

定义

- ▶ 只由集总参数元件组成的系统称为集总参数系统；含有分布参数元件的系统是分布参数系统

“宏观” 电路

- ▶ 若分布在空间中的电磁过程可以用一些基本电路参数集中表示，称为集总参数元件，用常微分方程描述

“微观” 电路

- ▶ 电磁场能量损耗与存储分布于元件周围的空间，称为分布参数元件，如波导、传输线等，需要用偏微分方程描述



系统模型的分类

2024 春

信号与系统

第二讲

谷源涛

提纲

1.5 信号的分解

直流分量与交流分量

偶分量与奇分量

脉冲分量和阶跃分量

实部分量与虚部分量

正交函数分解

1.6 系统模型及其分类

系统模型的表示方法

系统模型的分类

1.7 线性时不变系统

叠加性与齐次性

时不变性

微分特性

因果性

1.8 LTI 系统分析方法、本课程概貌

课程小结

致谢和声明

稳定系统和不稳定系统

- ▶ 有多种判别准则，常用输入有界输出有界 (BIBO) 判别即：对所有的激励信号

$$|e(t)| \leq M_e$$

其响应满足

$$|r(t)| \leq M_r$$

则称系统是稳定的，其中 M_e, M_r 为有界正值

连续时间系统与离散时间系统

- ▶ 根据输入和输出信号的类型区分
- ▶ 实际上经常组合运用，称为混合系统



提纲

2024 春

信号与系统

第二讲

谷源涛

提纲

1.5 信号的分解

直流分量与交流分量

偶分量与奇分量

脉冲分量和阶跃分量

实部分量与虚部分量

正交函数分解

1.6 系统模型及其分类

系统模型的表示方法

系统模型分类

1.7 线性时不变系统

叠加性与齐次性

时不变性

微分特性

因果性

1.8 LTI 系统分析方法、本课程概貌

课程小结

致谢和声明

1.5 信号的分解

直流分量与交流分量

偶分量与奇分量

脉冲分量和阶跃分量

实部分量与虚部分量

正交函数分解

1.6 系统模型及其分类

系统模型的表示方法

系统模型分类

1.7 线性时不变系统

叠加性与齐次性

时不变性

微分特性

因果性

1.8 LTI 系统分析方法、本课程概貌



提纲

2024 春

信号与系统

第二讲

谷源涛

提纲

1.5 信号的分解

直流分量与交流分量

偶分量与奇分量

脉冲分量和阶跃分量

实部分量与虚部分量

正交函数分解

1.6 系统模型及其分类

系统模型的表示方法

系统模型分类

1.7 线性时不变系统

叠加性与齐次性

时不变性

微分特性

因果性

1.8 LTI 系统分析方法、本课程概貌

课程小结

致谢和声明

1.5 信号的分解

直流分量与交流分量

偶分量与奇分量

脉冲分量和阶跃分量

实部分量与虚部分量

正交函数分解

1.6 系统模型及其分类

系统模型的表示方法

系统模型分类

1.7 线性时不变系统

叠加性与齐次性

时不变性

微分特性

因果性

1.8 LTI 系统分析方法、本课程概貌



叠加性与齐次性

2024 春

信号与系统

第二讲

谷源涛

提纲

1.5 信号的分解

直流分量与交流分量

偶分量与奇分量

脉冲分量和阶跃分量

实部分量与虚部分量

正交函数分解

1.6 系统模型及其分类

系统模型的表示方法

系统模型分类

1.7 线性时不变系统

叠加性与齐次性

时不变性

微分特性

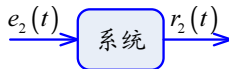
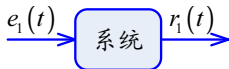
因果性

1.8 LTI 系统分析方法、本课程概貌

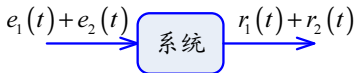
课程小结

致谢和声明

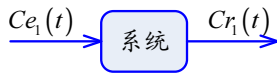
已知



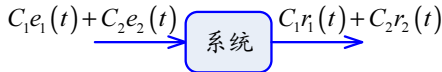
叠加性 (Superposition)



齐次性 (Homogeneity)



线性 (Linear)





提纲

2024 春

信号与系统

第二讲

谷源涛

提纲

1.5 信号的分解

直流分量与交流分量

偶分量与奇分量

脉冲分量和阶跃分量

实部分量与虚部分量

正交函数分解

1.6 系统模型及其分类

系统模型的表示方法

系统模型分类

1.7 线性时不变系统

叠加性与齐次性

时不变性

微分特性

因果性

1.8 LTI 系统分析方法、本课程概貌

课程小结

致谢和声明

1.5 信号的分解

直流分量与交流分量

偶分量与奇分量

脉冲分量和阶跃分量

实部分量与虚部分量

正交函数分解

1.6 系统模型及其分类

系统模型的表示方法

系统模型分类

1.7 线性时不变系统

叠加性与齐次性

时不变性

微分特性

因果性

1.8 LTI 系统分析方法、本课程概貌



时不变性

2024 春

信号与系统

第二讲

谷源涛

提纲

1.5 信号的分解

直流分量与交流分量

偶分量与奇分量

脉冲分量和阶跃分量

实部分量与虚部分量

正交函数分解

1.6 系统模型及其分类

系统模型的表示方法

系统模型的分类

1.7 线性时不变系统

叠加性与齐次性

时不变性

微分特性

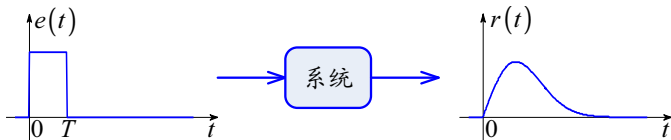
因果性

1.8 LTI 系统分析方法、本课程概貌

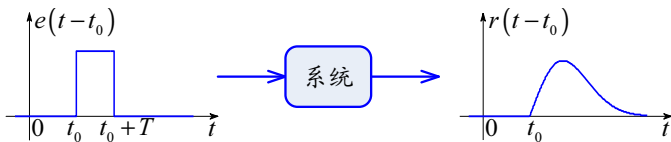
课程小结

致谢和声明

激励和响应



时不变性 (Time-Invariant)





提纲

2024 春

信号与系统

第二讲

谷源涛

提纲

1.5 信号的分解

直流分量与交流分量

偶分量与奇分量

脉冲分量和阶跃分量

实部分量与虚部分量

正交函数分解

1.6 系统模型及其分类

系统模型的表示方法

系统模型分类

1.7 线性时不变系统

叠加性与齐次性

时不变性

微分特性

因果性

1.8 LTI 系统分析方法、本课程概貌

课程小结

致谢和声明

1.5 信号的分解

直流分量与交流分量

偶分量与奇分量

脉冲分量和阶跃分量

实部分量与虚部分量

正交函数分解

1.6 系统模型及其分类

系统模型的表示方法

系统模型分类

1.7 线性时不变系统

叠加性与齐次性

时不变性

微分特性

因果性

1.8 LTI 系统分析方法、本课程概貌



微分特性

2024 春

信号与系统

第二讲

谷源涛

提纲

1.5 信号的分解

直流分量与交流分量

偶分量与奇分量

脉冲分量和阶跃分量

实部分量与虚部分量

正交函数分解

1.6 系统模型及其分类

系统模型的表示方法

系统模型分类

1.7 线性时不变系统

叠加性与齐次性

时不变性

微分特性

因果性

1.8 LTI 系统分析方法、本课程概貌

课程小结

致谢和声明

线性时不变 (LTI) 系统具有微分特性

若 $e(t)$ 激励系统的响应为 $r(t)$ (记为 $e(t) \Rightarrow r(t)$), 则有

$$\frac{d}{dt}e(t) \Rightarrow \frac{d}{dt}r(t)$$

证明

根据时不变性有

$$e(t - \Delta t) \Rightarrow r(t - \Delta t)$$

再利用线性得到

$$\frac{e(t) - e(t - \Delta t)}{\Delta t} \Rightarrow \frac{r(t) - r(t - \Delta t)}{\Delta t}$$

两侧取极限, 令 $\Delta t \rightarrow 0$, 可证。



微分特性

2024 春

信号与系统

第二讲

谷源涛

提纲

1.5 信号的分解

直流分量与交流分量

偶分量与奇分量

脉冲分量和阶跃分量

实部分量与虚部分量

正交函数分解

1.6 系统模型及其分类

系统模型的表示方法

系统模型的分类

1.7 线性时不变系统

叠加性与齐次性

时不变性

微分特性

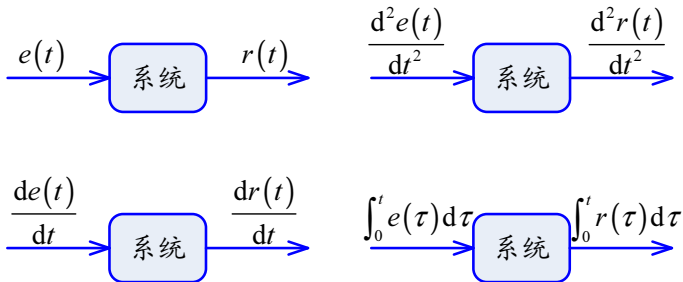
因果性

1.8 LTI 系统分析方法、本课程概貌

课程小结

致谢和声明

微分特性可推广到高阶，同理有积分特性





提纲

2024 春

信号与系统

第二讲

谷源涛

提纲

1.5 信号的分解

直流分量与交流分量

偶分量与奇分量

脉冲分量和阶跃分量

实部分量与虚部分量

正交函数分解

1.6 系统模型及其分类

系统模型的表示方法

系统模型分类

1.7 线性时不变系统

叠加性与齐次性

时不变性

微分特性

因果性

1.8 LTI 系统分析方法、本课程概貌

课程小结

致谢和声明

1.5 信号的分解

直流分量与交流分量

偶分量与奇分量

脉冲分量和阶跃分量

实部分量与虚部分量

正交函数分解

1.6 系统模型及其分类

系统模型的表示方法

系统模型分类

1.7 线性时不变系统

叠加性与齐次性

时不变性

微分特性

因果性

1.8 LTI 系统分析方法、本课程概貌



因果性 (Causality)

2024 春

信号与系统

第二讲

谷源涛

提纲

1.5 信号的分解

直流分量与交流分量

偶分量与奇分量

脉冲分量和阶跃分量

实部分量与虚部分量

正交函数分解

1.6 系统模型及其分类

系统模型的表示方法

系统模型分类

1.7 线性时不变系统

叠加性与齐次性

时不变性

微分特性

因果性

1.8 LTI 系统分析方法、本课程概貌

课程小结

致谢和声明

定义 1

- ▶ 对任意 t_0 ，如果系统在 t_0 时刻的响应只与 $t \leq t_0$ 时刻的输入有关，则称为因果系统

定义 2

- ▶ 对任意 t_0 ，如果系统对任意激励 $e(t) = 0, \forall t < t_0$ ，恒有响应 $r(t) = 0, \forall t < t_0$ ，则称为因果系统

说明

- ▶ 有果必有因
- ▶ 无因必无果
- ▶ 有因是有果的必要条件
- ▶ 对可逆的因果系统，充要条件；有因必有果，无果必无因



因果性

2024 春

信号与系统

第二讲

谷源涛

提纲

1.5 信号的分解

直流分量与交流分量

偶分量与奇分量

脉冲分量和阶跃分量

实部分量与虚部分量

正交函数分解

1.6 系统模型及其分类

系统模型的表示方法

系统模型分类

1.7 线性时不变系统

叠加性与齐次性

时不变性

微分特性

因果性

1.8 LTI 系统分析方法、本课程概貌

课程小结

致谢和声明

注释

- ▶ 激励是产生响应的原因，响应是激励引起的结果
- ▶ 一般由电阻、电感、电容构成的电路都是因果系统
- ▶ 可通过延时构造“貌似”非因果的系统，如语音信号处理
- ▶ 若信号自变量不是时间，研究因果性意义不大，如数字图像处理
- ▶ 定义因果信号为

$$e(t) = 0, \quad \forall t < 0$$

因果信号激励因果系统的响应也是因果信号



线性时不变系统

2024 春

信号与系统

第二讲

谷源涛

提纲

1.5 信号的分解

直流分量与交流分量

偶分量与奇分量

脉冲分量和阶跃分量

实部分量与虚部分量

正交函数分解

1.6 系统模型及其分类

系统模型的表示方法

系统模型分类

1.7 线性时不变系统

叠加性与齐次性

时不变性

微分特性

因果性

1.8 LTI 系统分析方法、本课程概貌

课程小结

致谢和声明

非线性系统和时变系统

- 以 RLC 串联回路为例

非线性系统

- 如果有非线性元件， $v_R(t) = Ri^2(t)$ ，则构成非线性微分方程

$$LC \frac{d^2 i(t)}{dt^2} + 2RCi(t) \frac{di(t)}{dt} + i(t) = C \frac{de(t)}{dt}$$

时变系统

- 如果选用变容二极管 $C(t)$ ，电容上电荷 $q(t)$ 的方程为

$$LC(t) \frac{d^2 q(t)}{dt^2} + RC(t) \frac{dq(t)}{dt} + q(t) = C(t)e(t)$$



提纲

2024 春

信号与系统

第二讲

谷源涛

提纲

1.5 信号的分解

直流分量与交流分量

偶分量与奇分量

脉冲分量和阶跃分量

实部分量与虚部分量

正交函数分解

1.6 系统模型及其分类

系统模型的表示方法

系统模型分类

1.7 线性时不变系统

叠加性与齐次性

时不变性

微分特性

因果性

1.8 LTI 系统分析方法、本课程概貌

课程小结

致谢和声明

1.5 信号的分解

直流分量与交流分量

偶分量与奇分量

脉冲分量和阶跃分量

实部分量与虚部分量

正交函数分解

1.6 系统模型及其分类

系统模型的表示方法

系统模型分类

1.7 线性时不变系统

叠加性与齐次性

时不变性

微分特性

因果性

1.8 LTI 系统分析方法、本课程概貌



LTI 系统分析方法、本课程概貌

2024 春

信号与系统

第二讲

谷源涛

提纲

1.5 信号的分解

直流分量与交流分量

偶分量与奇分量

脉冲分量和阶跃分量

实部分量与虚部分量

正交函数分解

1.6 系统模型及其分类

系统模型表示方法

系统模型分类

1.7 线性时不变系统

叠加性与齐次性

时不变性

微分特性

因果性

1.8 LTI 系统分析方法、本课程概貌

课程小结

致谢和声明

范围

确定性信号经线性时不变 (LTI) 系统传输与处理的基本概念和基本分析方法

相比于电路课程的提升

时间域分析 → 变换域分析

连续信号分析 → 离散信号分析

输入输出描述 → 状态变量描述

定位

专业基础课，信息技术的核心，数学与工程实际问题的桥梁

背景

以通信、信号处理和控制的工程实例为主，也包括其他实例

要点

理解概念，建立物理现象和数学公式的对应关系



课程小结

2024 春

信号与系统

第二讲

谷源涛

提纲

1.5 信号的分解

直流分量与交流分量

偶分量与奇分量

脉冲分量和阶跃分量

实部分量与虚部分量

正交函数分解

1.6 系统模型及其分类

系统模型的表示方法

系统模型的分类

1.7 线性时不变系统

叠加性与齐次性

时不变性

微分特性

因果性

1.8 LTI 系统分析方法、本课程概貌

课程小结

致谢和声明

主要内容

- ▶ 信号分解
- ▶ 系统的描述方式和分类
- ▶ 线性时不变系统、因果系统

作业

- ▶ 习题 1–17, 18, 19, 20(1, 3, 5, 7)

练习与提高

- ▶ 习题 1–20(2, 4, 6, 8), 23
- ▶ 预习教材 §2.1 ~ §2.5



参考文献

2024 春

信号与系统

第二讲

谷源涛

提纲

1.5 信号的分解

直流分量与交流分量

偶分量与奇分量

脉冲分量和阶跃分量

实部分量与虚部分量

正交函数分解

1.6 系统模型及其分类

系统模型表示方法

系统模型分类

1.7 线性时不变系统

叠加性与齐次性

时不变性

微分特性

因果性

1.8 LTI 系统分析方法、本课程概貌

课程小结

致谢和声明



梅拉妮·米歇尔 著，唐璐 译
复杂

湖南科学技术出版社，2011



约翰·霍兰 著，陈禹 等译
涌现：从混沌到有序
上海科学技术出版社，2001



盛昭瀚 马军海
非线性动力系统分析引论
科学出版社，2001



2024 年春季学期 “信号与系统” 课件

2024 春

信号与系统

第二讲

谷源涛

提纲

1.5 信号的分解

直流分量与交流分量

偶分量与奇分量

脉冲分量和阶跃分量

实部分量与虚部分量

正交函数分解

1.6 系统模型及其分类

系统模型的表示方法

系统模型的分类

1.7 线性时不变系统

叠加性与齐次性

时不变性

微分特性

因果性

1.8 LTI 系统分析方法、本课程概貌

课程小结

致谢和声明

致谢和声明

- ▶ 本课件配合郑君里教授等著《信号与系统》第三版，供清华大学本科生教学使用。
- ▶ 本课件最初版本以郑教授 2002 年教学手稿为基础，并参考刘序明教授 2005 年教学手稿制作完成。两位前辈已故去，借此向他们表达崇高的敬意和无限的怀念。
- ▶ 阅读郑教授著《教与写的记忆—信号与系统评注》（高教出版社 2005 年 8 月）一书对制作本课件有很大帮助，建议同学参看。
- ▶ 如有不妥或错误之处，欢迎批评指正。
联系方式：谷源涛 (gyt@tsinghua.edu.cn)